

WP-AI-Guard

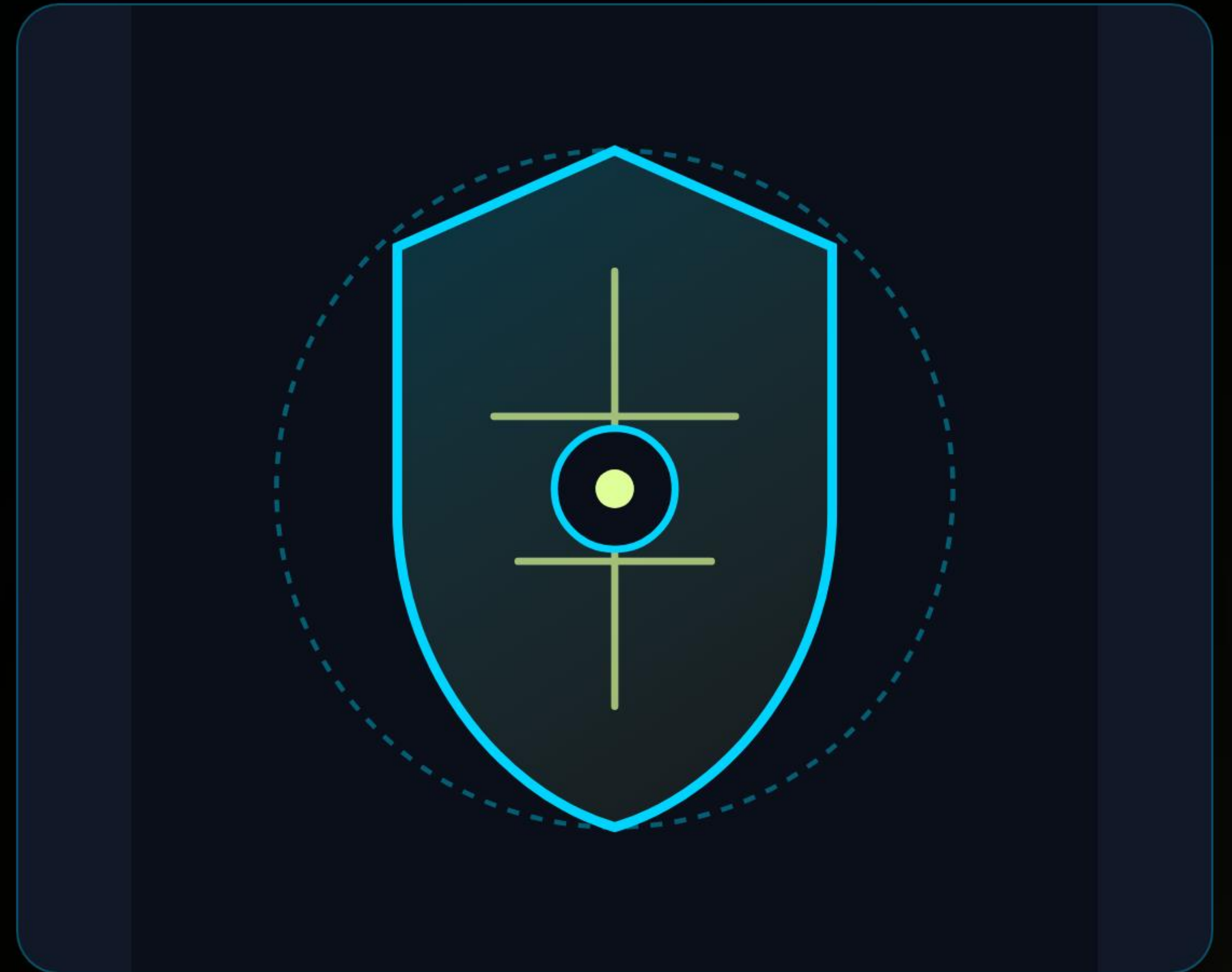
Intel·ligència Artificial com a Guardià Actiu de WordPress

Un plugin de seguretat proactiva de nova generació que combina anàlisi heurística i motors d'IA híbrids per detectar i bloquejar amenaces en temps real.

ARQUITECTURA HÍBRIDA IA [CLOUD + LOCAL]

DEFENSA PROACTIVA

BLOCKING ZERO-DAY



Actualitat dels Atacs Automatitzats

El panorama d'amengaces ha evolucionat de forma radical. Els atacs moderns ja no els executa un humà: són **bots automatitzats** que llancen milers de peticions per segon amb una precisió quirúrgica.

| El Problema dels WAF Tradicionals

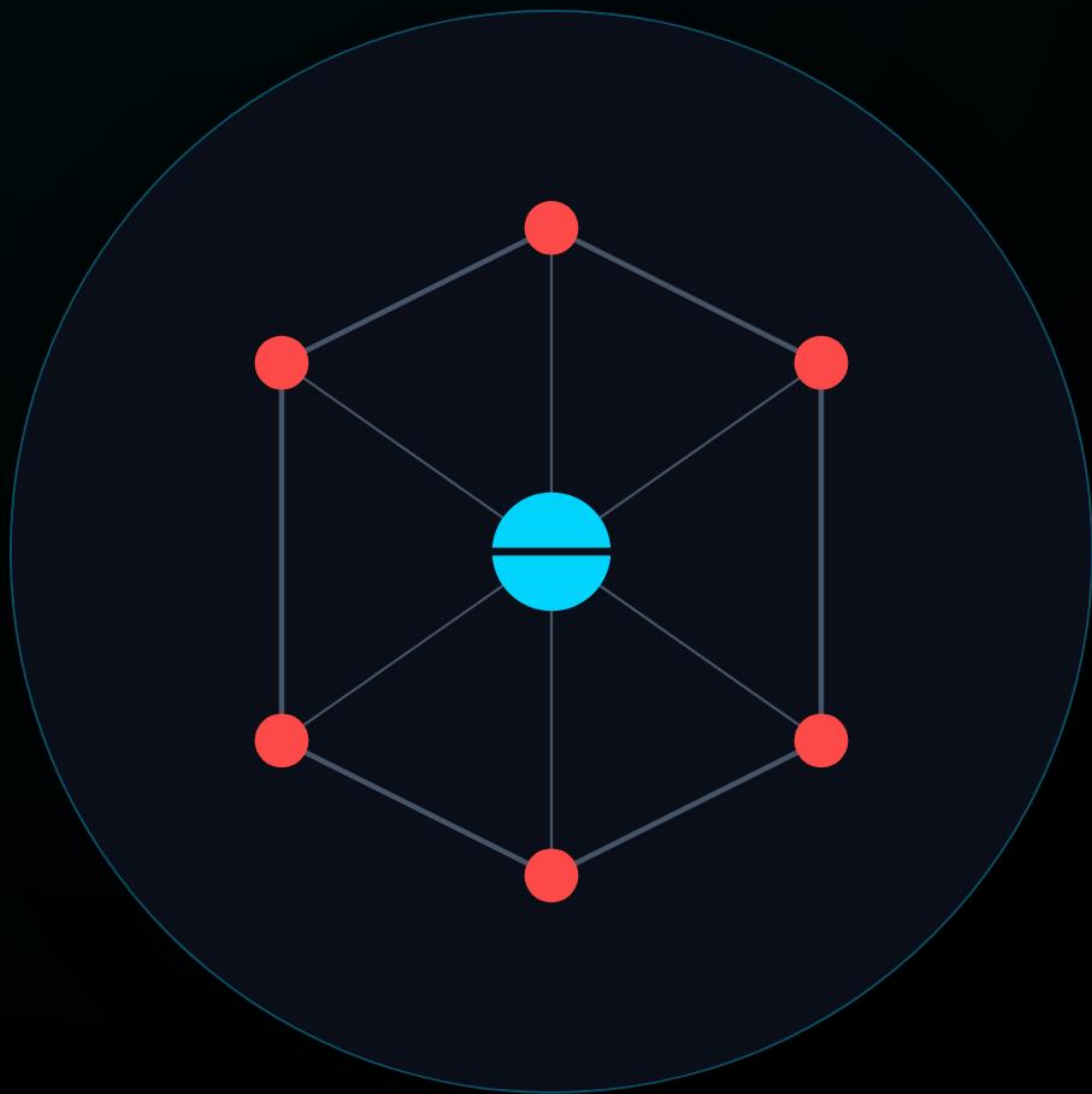
Regles Estàtiques

Depenen d'una base de signatures conegudes. Quan apareix un vector d'atac nou (Zero-Day), senzillament no existeix cap regla que el detecti.

Limitacions Críiques

- Incapacitat de detectar atacs obfuscats.
- Alta taxa de falsos positius.
- Manteniment constant de regles.
- Latència afegida en cada petició.

| Per Què Cal una Resposta Intel·ligent



Els atacs moderns utilitzen tècniques d'evasió sofisticades: codificació en múltiples capes (Base64, hex), fragmentació de payloads i mutació polimòrfica.

WP-AI-Guard raona sobre la intenció de la petició, detectant amenaces basant-se en el seu comportament i estructura semàntica.

Més del 60% dels atacs són automatitzats

| Arquitectura WP-AI-Guard

El sistema opera en tres fases seqüencials i no bloquejants:



| Fases de Processament Detallades



Intercepció

La classe Monitor s'executa abans que qualsevol plugin o consulta a la DB. Captura \$_GET i \$_POST per inspecció.



Puntuació

Anàlisi de SQLi, XSS i Path Traversal. Cada coincidència incrementa el Risk Score (0-10).



Veredicte

Si Score > 7, s'emet 403 Forbidden immediatament. L'atac s'atura abans d'arribar al nucli.

Motor Híbrid: Cloud i Local

Google Gemini

Ideal per a: Entorns amb alta precisió.

- Models de gran capacitat semàntica.
- Actualitzacions automàtiques al núvol.
- Processament asíncron via AJAX.

Ollama (Local)

Ideal per a: Privadesa estricta (RGPD).

- Llama 3 directament al servidor.
- Dades que mai surten del perímetre.
- Cost marginal zero: sense tokens.

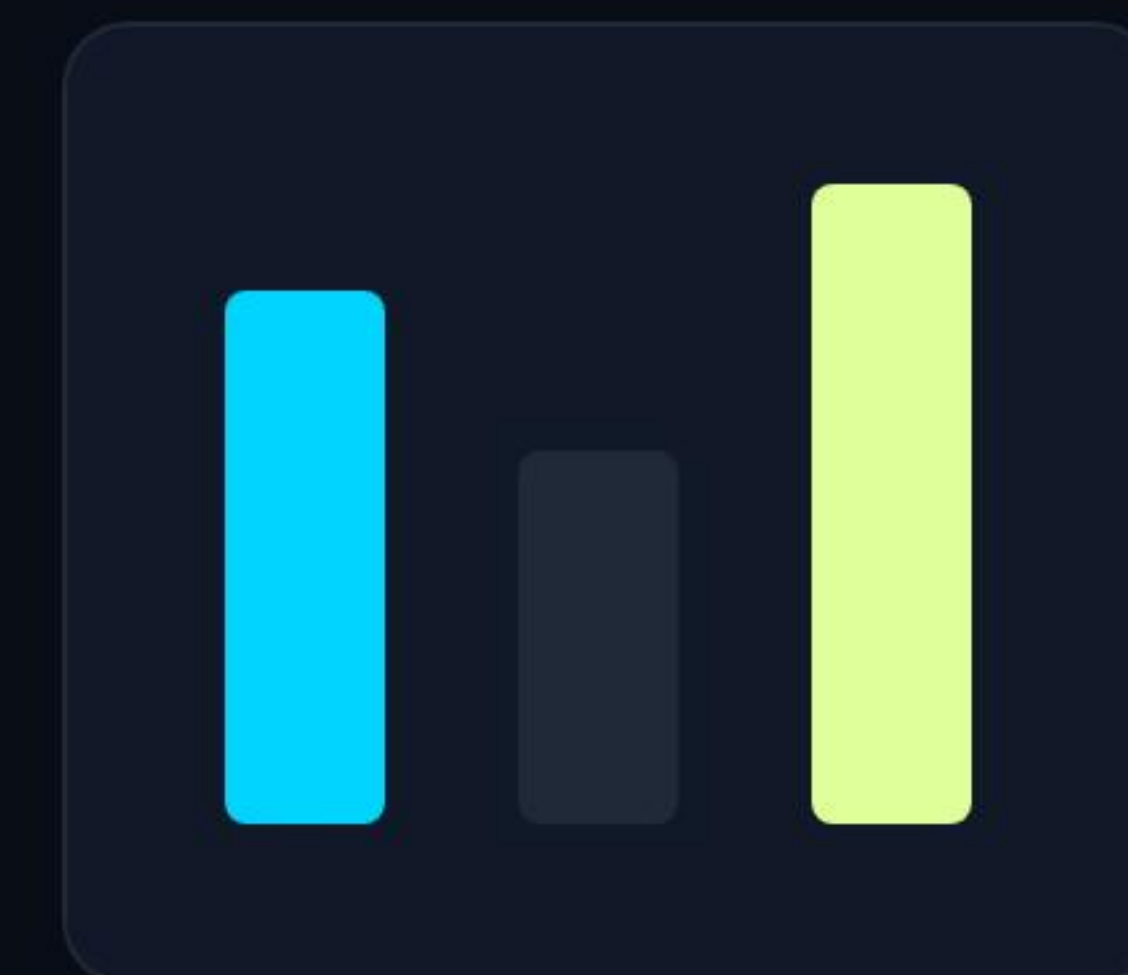
Dashboard de Seguretat

Un dashboard de seguretat no és útil si l'operador necessita minuts per interpretar la informació.

Esdeveniments Totals: 50

IPs Bloquejades: 2

Risc Mitjà: 2.7 / 10



| Demostració de Bloqueig SQLi

PAS	ACCIÓ DEL SISTEMA	RESULTAT
1. Atac Bot	El bot envia payload via GET (\$?s=' OR '1'='1' --)	Detectat per Monitor
2. Heurística	Detecta UNION SELECT i wp_users (+9 punts)	Supera llindar de 7
3. Bloqueig	Emet HTTP 403 Forbidden a nivell de nucli	Atura petició en <50ms
4. Anàlisi IA	Gemini/Ollama confirms intenció maliciosa	Registre auditable

| Implementació i Tutorial d'ús

01.

Instal·lació

Puja el plugin via gestor. L'activació crea automàticament les taules de logs compatibles amb qualsevol prefix.

02.

Configuració

Tria el motor IA: clau API per Gemini o endpoint local per Ollama. El sistema valida la connexió en temps real.

03.

Protecció

Activa el mode de Protecció Total després d'un període d'aprenentatge de 24h per calibrar el tràfic legítim.



Preguntes?

Gràcies per la vostra atenció.

WP-AI-Guard | Defensa Activa Intel·ligent

https://github.com/Alumnelbrahim/Projecte_Plugin